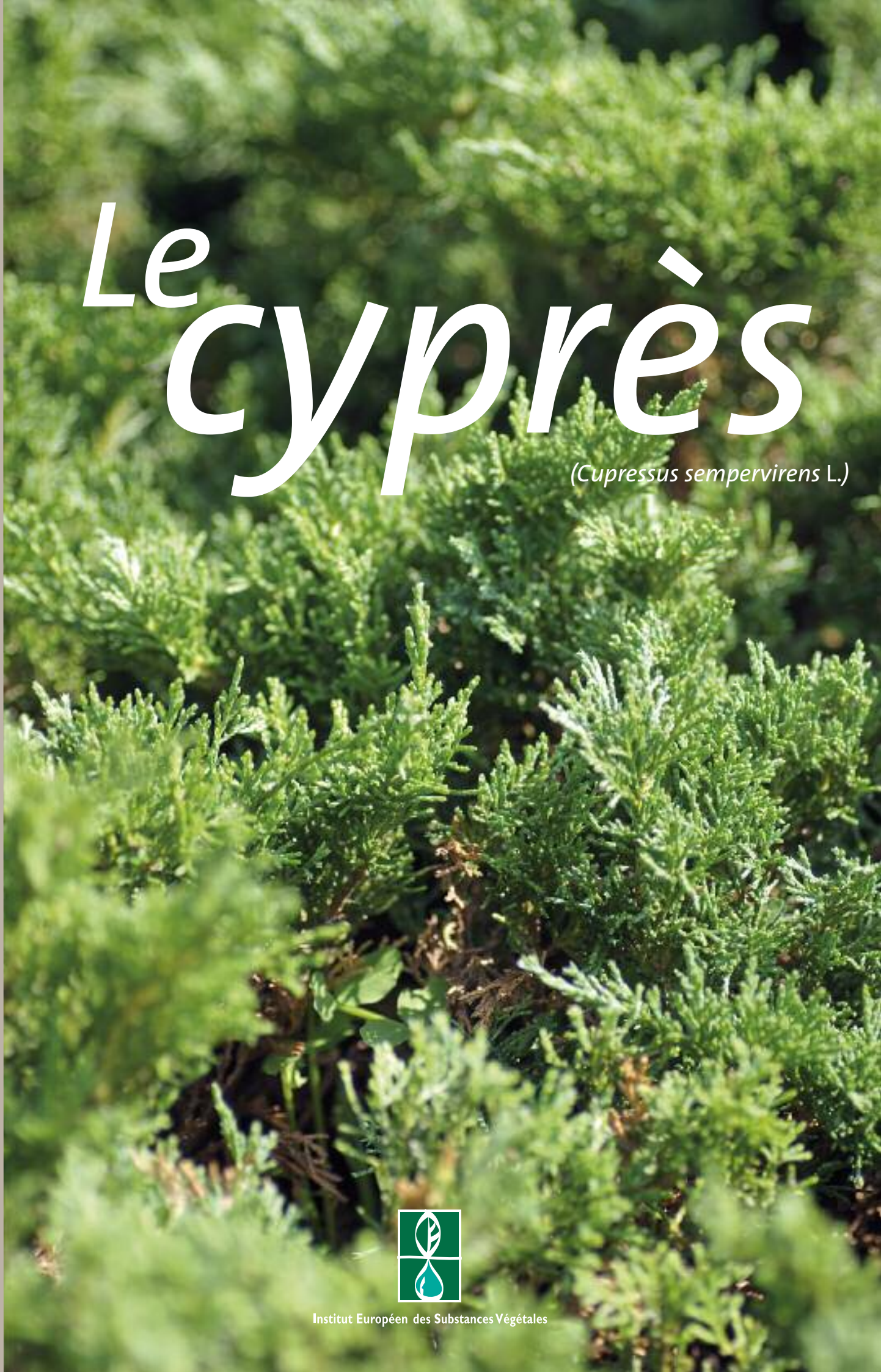
Le cyprès

(Cupressus sempervirens L.*)*



Institut Européen des Substances Végétales

Les virus

Les virus sont des agents infectieux dont la structure se résume à un génome (ARN pour les rétrovirus, ADN pour les adénovirus) associé plus ou moins intimement à une coque protéique dénommée capside. Chez certains virus appelés virus nus, la particule virale se borne à cet assemblage nucléocapsidique. Chez d'autres virus plus évolués, la nucléocapside est protégée par une enveloppe externe, ce sont alors des virus enveloppés.

LA MULTIPLICATION VIRALE

Les virus sont des parasites absolus, cela signifie que pour se répliquer, ils doivent impérativement libérer leur génome à l'intérieur d'une cellule hôte. L'expression des gènes viraux est alors assurée par la « machinerie cellulaire » qui est détournée de ses fonctions habituelles au profit exclusif du parasite.

L'infection d'une cellule par un virus, puis sa multiplication peuvent se résumer en différentes étapes pouvant varier en fonction de la nature du virus.

- **L'attachement ou adsorption :** au cours de cette étape, la protéine ou glycoprotéine virale se lie à un récepteur de la surface cellulaire.
- **La pénétration :** le virus pénètre dans la cellule cible, après attachement par endocytose, fusion membranaire ou passage transmembranaire direct.
- **La décapsidation :** elle correspond à la rupture de la capside virale entraînant la libération de l'acide nucléique au sein de la cellule hôte.
- **La réplication ou multiplication virale :** lors de cette phase, il y a transcription du génome sous forme d'ARN messager puis traduction de celui-ci en protéines par la « machinerie » cellulaire de l'hôte. Cette étape aboutit à l'obtention de nouvelles copies du génome viral, de protéines virales, de capside et de glycoprotéines d'enveloppe.
- **L'assemblage :** les nouveaux génomes fabriqués par la cellule s'assemblent avec de nouvelles protéines virales puis l'ensemble est encapsidé. Les virus enveloppés acquièrent leur enveloppe par bourgeonnement, au détriment de la membrane plasmique ou de la membrane nucléaire de la cellule-hôte.
- **La libération :** le virus reconstitué est libéré à l'extérieur de la cellule.

PHYSIOPATHOLOGIE DES INFECTIONS VIRALES

L'intrusion d'un virus dans un organisme peut provoquer diverses réactions pathologiques.

Les infections virales aigües

La majorité des infections virales sont aiguës. L'exemple type est celui de la grippe qui aboutit après plusieurs jours de manifestations cliniques (liées à la fois à la réplication virale et à la réponse immunitaire), à l'éradication de l'infection avec une immunité protectrice définitivement établie contre le type de virus responsable. De nombreuses infections virales aiguës sont asymptomatiques : la réplication virale peut passer totalement inaperçue. Seule la présence d'anticorps révèle la trace de l'infection.

Quelques exemples :

- La rubéole : 50% des femmes immunisées n'ont pas développé de symptômes cliniques ;
- Cytomegalovirus (CMV), Virus Epstein-Barr (EBV).

Les infections virales persistantes

La persistance de virus dans l'organisme est due au fait que la réponse immunitaire est insuffisante pour éliminer les cellules infectées et bloquer définitivement la réplication virale. Il existe deux modes de persistance virale : les infections latentes et les infections chroniques.

Les **infections latentes** sont observées pour les virus capables d'intégrer leur génome viral dans le génome cellulaire (ex : virus du groupe Herpès : HSV, CMV, EBV, VZV et le VIH). Des mécanismes de réactivation des génomes viraux induisent une nouvelle réplication virale dans l'organisme à l'origine d'infections récurrentes différentes selon les virus.

Au cours des **infections chroniques**, le virus persiste et la réplication virale se poursuit malgré la réponse immunitaire, qui s'avère insuffisante. Après plusieurs années le phénomène peut basculer et la réplication virale s'arrêter (ex : hépatite B chronique).

Virus et cancers

Certains virus ont un pouvoir oncogène et sont capables d'induire la formation de tumeurs. La cellule infectée est alors modifiée génétiquement par l'intégration du virus dans son patrimoine génétique et acquiert de nouvelles caractéristiques de multiplication, on la dit transformée par oncogénèse virale.

Quelques exemples de cancers associés aux virus peuvent être cités qu'il s'agisse

- de virus à ADN : EBV (lymphome de Burkitt, carcinome du naso-pharynx), HBV (carcinome hépatocellulaire)
- ou de virus à ARN : HTLV1 (leucémie T, lymphomes) HCV (carcinome hépatocellulaire).

LE CYPRES

(Cupressus sempervirens L.*)*

FAMILLE DES CUPRESSACÉES

Le nom scientifique du cyprès provient du grec *cyparissus*, « cyprès » et du latin *sempervirens* qui signifie « toujours vert ». La tradition a souvent consacré le cyprès au culte des morts et à l'ornementation des cimetières en raison de son feuillage sombre et de sa couleur éternellement verte. En médecine grecque comme au Moyen-Âge, le cyprès est surtout employé pour ses vertus anti-hémorroïdaires. D'autres propriétés lui sont désormais attribuées.

1. BOTANIQUE

Le cyprès est un arbre au port élancé et fusiforme caractéristique qui peut atteindre jusqu'à 25 m de hauteur. Originaire de l'Europe orientale et de l'Asie occidentale, il pousse en particulier dans le pourtour méditerranéen. Son écorce de couleur gris rougeâtre exhale une très forte odeur de térébenthine. Les feuilles sont persistantes, petites, de couleur vert grisâtre et en forme d'écailles. Les fleurs femelles, groupées en chatons, donnent naissance à des fruits appelés galbule ou noix de Cyprès, que l'on utilise en médecine.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DE LA NOIX

→ **Tanins** dont les proanthocyanidines
→ **Polysaccharides**
→ **Flavonoïdes**
→ **Acides diterpéniques**
→ **Huile essentielle** (trace)

3. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Activité antivirale

In vitro, les proanthocyanidines (PAC) de cyprès ont été testées sur différents virus (à ADN, à ARN, enveloppés ou nus).

La mesure de l'IC 99 (valeur qui représente la dose de proanthocyanidines ayant permis la destruction de 99% des virus) met en évidence la grande efficacité de ces molécules contre certains virus (tableau 1) [1,3].

Le mode d'action des proanthocyanidines est double :

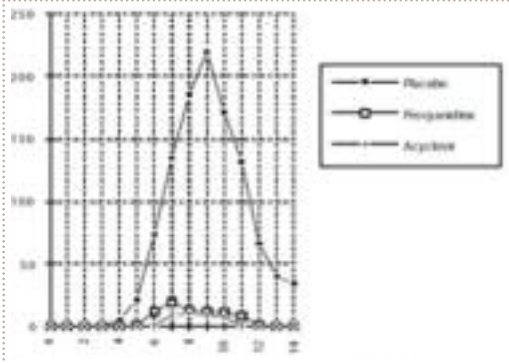
- D'une part, elles entravent l'adhésion des virus sur leur cellule hôte, limitant ainsi la réplication virale,
- D'autre part, elles induisent une lyse des virus, ce qui permet la diminution rapide de la charge virale [5].

Virus	Génome	Titre (log/ml)	Inhibition 99% (ug/ml)
HSV1 Résistant à l'aciclovir	ADN	7,04	0,700
Varicelle-Zona	ADN	7,66	0,546
Influenza A	ADN	5,91	62,5

Tableau 1 :
Concentration de proanthocyanidines nécessaire pour inhiber 99% de la charge virale

3.1.1. Virus de l'herpès

In vivo, chez la souris infectée par le virus de l'herpès et chez des patients atteints de lésions herpétiques, l'application locale de crème contenant 5 % de proanthocyanidines diminue le nombre de lésions herpétiques. Les résultats, chez la souris, sont comparables à ceux obtenus avec un antiviral de référence (aciclovir) [2].



Graphique 1 :
Evolution de la surface des lesions herpétiques selon le traitement administré.

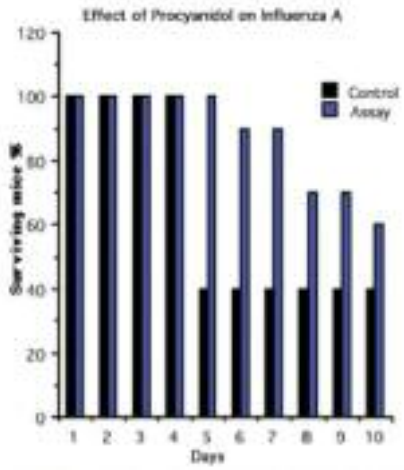
Une étude clinique en double aveugle contre placebo a également été menée chez des personnes atteintes de lésions herpétiques. L'évaluation des lésions, après le traitement local, met en évidence une nette diminution de leur nombre et démontre l'intérêt thérapeutique du cyprès en cas d'infections herpétiques [2].

3.1.2. Virus influenza et coronavirus

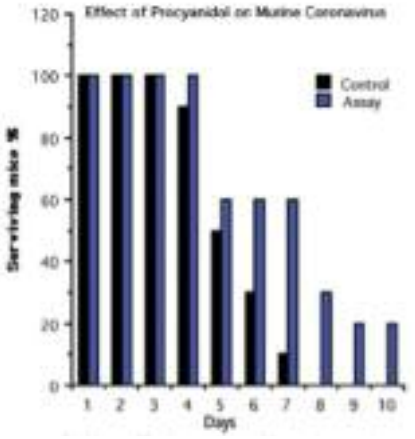
Des études *in vivo* ont été menées chez des souris. Le modèle développé consiste à administrer quotidiennement aux animaux une solution de proanthocyanidines de cyprès à 0,5% pendant 7 jours avant l'inoculation du virus influenza qui s'effectue par instillations nasales [1]. Les résultats mettent en évidence que 7 jours après l'infection, 90% des souris sont en vie dans le groupe traité par les proanthocyanidines contre seulement 40% dans le groupe témoin non traité (graphique 2).

De même, les proanthocyanidines ont un effet protecteur vis-à-vis de l'infection à coronavirus. En effet, après 7 jours de traitement, 60 % des souris sont encore en vie contre seulement 10 % dans le lot témoin infecté et n'ayant pas reçu de traitement (graphique 3) [1].

A noter que l'efficacité anti-virale du cyprès est en fonction de sa richesse en proanthocyanidines et donc de son mode d'extraction.



Graphique 2 :
Effet des proanthocyanidines sur le virus de la grippe de type A



Graphique 3 :
Effet des proanthocyanidines sur le coronavirus

3.2. Activité protectrice du tissu conjonctif

La destruction du tissu conjonctif, composé notamment de collagène et d'élastine, est retrouvée dans la plupart des manifestations de dégénérescence et en particulier dans les phénomènes de vieillissement[6].

Le collagène, à lui seul, représente 30% des protéines totales de l'organisme. Au cours du vieillissement ou lors de certaines agressions externes, la synthèse du collagène est inhibée et sa dégradation, sous l'action des collagénases, est accélérée. *In vitro*, une étude a mis en évidence l'effet inhibiteur des proanthocyanidines sur la collagénase [1] (Figure 1).

In vivo, chez la souris atteint d'un emphysème induit par la β-aminopropionitrile (maladie due principalement à la destruction de l'élastine des alvéoles pulmonaires), les proanthocyanidines du cyprès limitent la déstructuration des lames d'élastine (Figure 2) et donc la dégénérescence du tissu conjonctif [1,4].

L'utilisation traditionnelle des cônes femelles de cyprès pour diminuer les symptômes de l'insuffisance veineuse ou des troubles hémorroïdaires serait liée à cette action de protection du tissu conjonctif.

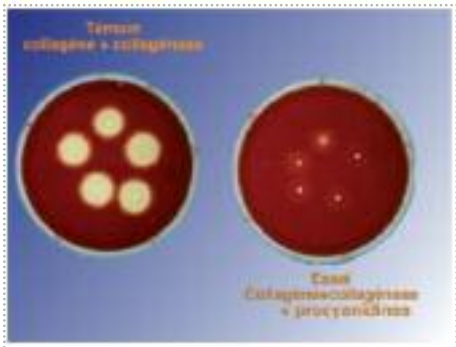


Figure 1 :
Protection de fibres collagène par des proanthocyanidines

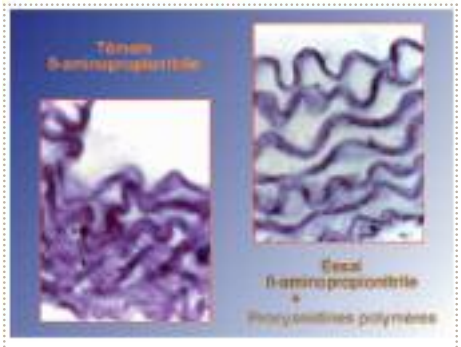


Figure 2 :
Effet des proanthocyanidines sur l'emphysème induit par β-aminopropionitrile

BIBLIOGRAPHIE

1. AMOUROUX P. Thèse Sciences Clermont-Ferrand, 1998.
2. AMOUROUX P et al. Etude de l'influence de la formulation galénique d'une crème dermique à base de procyanidines polymères sur son efficacité vis à vis des lésions cutanées induites par le virus de l'herpès. J Pharm Belg. 1998 ; 53 (1) : 24-30.
3. AMOUROUX P et al. Antiviral activity in vitro of *Cupressus sempervirens* on two human retroviruses HIV and HTLV. *Phytotherapy Res*. 1998 ; 12 (5) : 367-368.
4. BRUNETON J. Pharmacognosie, phytochimie plantes médicinales. Ed. Tec & Doc, 1993.
5. CLEMENT C. Mise en évidence et recherche du mode d'action antivirale d'un proanthocyanidol. Mémoire CNAM, CRA, Clermont-Ferrand, 1993.
6. ROBERT L. Le vieillissement. CNRS Ed. 1994.

4. TOXICITÉ
Aucune connue à ce jour

5. CONTRE-INDICATIONS
Aucune

6. EFFETS SECONDAIRES
Aucun

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Aucune

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Aucune

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses activités anti-virales : Infections virales (aiguës, chroniques ou récidivantes)**
- Infections ORL, pulmonaires (bronchite, grippe...)
- Maladies de l'enfance (rougeole, rubéole, varicelle, oreillons)
- Herpes, zona, mononucléose (EBV), cytomégalovirus
- Hépatites virales

→ **En rapport avec son activité protectrice du tissu conjonctif :**
- Au niveau pulmonaire : Emphysème, broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)
- Au niveau vasculaire : insuffisance veineuse

Les propriétés thérapeutiques du cyprès dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVCYP03 - Avril 2012 - Crédits photos : Fotolia - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr